

Αναλογικοί & Ψηφιακοί Αισθητήρες και Ενεργοποιητές

Τι είναι το Volt (V): είναι η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης — δηλαδή της «πίεσης» που σπρώχνει το ηλεκτρικό ρεύμα να κινηθεί. Σκέψου το σαν νερό σε σωλήνα: όσο μεγαλύτερη η πίεση, τόσο πιο δυνατά ρέει το νερό. Στους αισθητήρες, μεγαλύτερη τάση σημαίνει συνήθως πιο έντονο «σήμα» — π.χ. περισσότερο αέριο ή πιο δυνατός άνεμος.

 Αναλογικός αισθητήρας	 Ψηφιακός αισθητήρας
Σαν θερμομέτρο υδραργύρου — ανεβαίνει σιγά-σιγά, κάθε τιμή είναι δυνατή.	Σαν SMS — στέλνει απευθείας το αποτέλεσμα: «147 µg/m³».
Έξοδος: Συνεχής τάση 0–5V	Έξοδος: Αριθμός μέσω πρωτοκόλλου (UART, I²C...)
Εντολή: <code>analogRead(A0)</code> → 0 έως 1023	Εντολή: βιβλιοθήκη → απευθείας τιμή
☒ Χρειάζεται μετατροπή σε Volt, m/s, dB κ.λπ.	☒ Δεν χρειάζεται μετατροπή — έτοιμη τιμή!

Είσοδος από Αισθητήρες → Arduino → Έξοδος προς Ενεργοποιητές

● Αναλογικά Pin (A0–A5) — χρησιμοποιούν `analogRead()` - `analogWrite()` / PWM

Pin	Τύπος	Αισθητήρας / Ενεργοποιητής	Λειτουργία
A0	Αναλογικό	mg 9	αιχνείει μονοφείδιο
A1	Αναλογικό	mg 5	αιχνείει καυσαέριο
A2	Αναλογικό	analog sound sensor	αιχνείει ηχορύπανση
A3	Αναλογικό		
A4	Αναλογικό		
A5	Αναλογικό		

● Ψηφιακά Pin (D0–D13) — χρησιμοποιούν `digitalRead()` - `digitalWrite` / βιβλιοθήκη

Pin	Τύπος	Αισθητήρας / Ενεργοποιητής	Λειτουργία
D0	Ψηφιακό	M2.5	αιχνείει μικροβιακά
D1	Ψηφιακό	M2.5	αιχνείει μικροβιακά
D2	Ψηφιακό		
D3	Ψηφιακό		
D4	Ψηφιακό		
D5	Ψηφιακό	—	ανάβει πολυχρωμο φως
D6	Ψηφιακό	—	μότεράκι RGBLED
D7	Ψηφιακό		
D8	Ψηφιακό		
D9	Ψηφιακό		
D10	Ψηφιακό	—	DC fan model 😊
D11	Ψηφιακό		
D12	Ψηφιακό		
D13	Ψηφιακό		

● Άλλα Ψηφιακά Pin σύνδεσης

	Τύπος	Αισθητήρας / Ενεργοποιητής	Λειτουργία
	I2C		
	I2C		

I2C: 000NH, SKT D4a (ποιότητα αέρα)
& μετρητής φωτός